Questions de cours — Nombres complexes : point de vue géométrique (réponses)

Affixes, module, argument, formes trigonométrique et exponentielle, Moivre et Euler, géométrie, racines n-ièmes de l'unité

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 12 questions

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Affixe d'un point et d'un vecteur ; module et argument, avec leurs propriétés.
- ☐ Les formes trigonométrique et exponentielle ; passer d'une forme à l'autre ; formules de Moivre et d'Euler.
- ☐ Traduire en complexes distances, angles, alignement, orthogonalité ; reconnaître cercles et médiatrices.
- ☐ Les racines n-ièmes de l'unité.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Affixes, module, argument	1 – 3	25 min
B	Formes trigonométrique et exponentielle	4 – 6	30 min
C	Géométrie et racines de l'unité	7 – 9	30 min
D	Les démonstrations du cours	10 – 11	15 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	12	10 min

Environ 2 h : à faire en deux fois (A et B, puis C à E).

PARTIE A — Affixes, module, argument

25 min

Un complexe est un point du plan : son module est une distance, son argument un angle.

Q1 — Affixe d'un point, d'un vecteur

Dans le plan complexe, qu'est-ce que l'affixe d'un point $M(a;b)$? d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$? du milieu de $[AB]$?

Réponse

$M(a;b)$ a pour affixe $z_M = a + ib$. $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$. Milieu de $[AB]$: $\dfrac{z_A + z_B}{2}$.

Application. A et B ont pour affixes $1 + 2i$ et $3 - i$. Affixe de $\overrightarrow{AB}$ et du milieu de $[AB]$?

Solution

$z_{\overrightarrow{AB}} = (3 - i) - (1 + 2i) = 2 - 3i$; milieu : $\dfrac{4 + i}{2} = 2 + \dfrac{1}{2}i$.

Q2 — Le module

Définis le module de $z = a + ib$. Que représente-t-il ? Donne ses propriétés.

Réponse

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\,\overline{z}}$: c'est la distance OM ; et $AB = |z_B - z_A|$.

$|zz'| = |z|\,|z'|$, $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$, $|z^n| = |z|^n$, $|\overline{z}| = |z|$, inégalité triangulaire $|z + z'| \leqslant |z| + |z'|$.

Application. Calcule $|3 - 4i|$, $|(1 + i)^6|$ et la distance AB avec les points de la question 1.

Solution

$|3 - 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5$; $|(1 + i)^6| = \left(\sqrt{2}\right)^6 = 8$; $AB = |2 - 3i| = \sqrt{13}$.

Q3 — L'argument

Définis un argument d'un complexe non nul. Donne ses propriétés.

Réponse

Un argument de $z \neq 0$ est une mesure de l'angle $\left(\vec{u}, \overrightarrow{OM}\right)$; il est défini à 2π près.

$\arg(zz') = \arg z + \arg z'$, $\arg \dfrac{z}{z'} = \arg z - \arg z'$, $\arg(z^n) = n \arg z$, $\arg \overline{z} = -\arg z$ (à 2π près).

Un réel strictement positif a pour argument 0, un imaginaire pur ib avec $b > 0$ a pour argument $\frac{\pi}{2}$.

Application. Donne un argument de : $1 + i$; -2 ; $-3i$; $(1 + i)^4$.

Solution

$\dfrac{\pi}{4}$; π ; $-\dfrac{\pi}{2}$; $4 \times \dfrac{\pi}{4} = \pi$.

PARTIE B — Formes trigonométrique et exponentielle — 30 min

L'écriture la plus pratique pour les produits et les puissances.

Q4 — Forme trigonométrique, forme exponentielle

Écris un complexe non nul sous forme trigonométrique et sous forme exponentielle. Comment passe-t-on de la forme algébrique à ces formes, et inversement ?

Réponse

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = r\,\mathrm{e}^{i\theta}$ avec $r = |z|$ et $\theta = \arg z$. Vers ces formes : $r = \sqrt{a^2+b^2}$, puis $\cos\theta = \dfrac{a}{r}$ et $\sin\theta = \dfrac{b}{r}$. Inversement : $a = r\cos\theta$, $b = r\sin\theta$.

Application. **a)** Forme exponentielle de $1 + i\sqrt{3}$. **b)** Forme algébrique de $2\,\mathrm{e}^{-i\pi/4}$.

Solution

a) $r = 2$, $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $\theta = \frac{\pi}{3}$, donc $2\,\mathrm{e}^{i\pi/3}$. **b)** $2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$.

Q5 — Calculer avec la forme exponentielle

Donne les règles de calcul avec $\mathrm{e}^{i\theta}$ et la formule de Moivre.

Réponse

$\mathrm{e}^{i\theta}\,\mathrm{e}^{i\theta'} = \mathrm{e}^{i(\theta+\theta')}$; $\dfrac{\mathrm{e}^{i\theta}}{\mathrm{e}^{i\theta'}} = \mathrm{e}^{i(\theta-\theta')}$; $\overline{\mathrm{e}^{i\theta}} = \mathrm{e}^{-i\theta}$; **Moivre** : $\left(\mathrm{e}^{i\theta}\right)^n = \mathrm{e}^{in\theta}$, soit $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$.

Application. Calcule $\left(1 + i\sqrt{3}\right)^6$.

Solution

$\left(2\,\mathrm{e}^{i\pi/3}\right)^6 = 64\,\mathrm{e}^{2i\pi} = 64$.

Q6 — Les formules d'Euler

Donne les formules d'Euler. À quoi servent-elles, ainsi que la formule de Moivre ?

Réponse

$\cos\theta = \dfrac{\mathrm{e}^{i\theta} + \mathrm{e}^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\mathrm{e}^{i\theta} - \mathrm{e}^{-i\theta}}{2i}$. Elles servent à **linéariser** ($\cos^2\theta$, $\cos^3\theta\ldots$) ; Moivre sert à exprimer $\cos(n\theta)$, $\sin(n\theta)$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$.

Application. Avec Moivre pour $n = 2$, retrouve l'expression de $\cos(2\theta)$ et de $\sin(2\theta)$.

Solution

$(\cos\theta + i\sin\theta)^2 = \cos^2\theta - \sin^2\theta + 2i\sin\theta\cos\theta = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$: $\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta$ et $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$.

PARTIE C — Géométrie et racines de l'unité — 30 min

Les complexes donnent des démonstrations géométriques très courtes.

Q7 — Distances, angles, alignement, orthogonalité

Comment traduit-on avec des complexes une distance, un angle, l'alignement de trois points, l'orthogonalité de deux droites ?

Réponse

$AB = |z_B - z_A|$; $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = \arg \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$. A, B, C alignés $\iff$ $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ **réel** ; $(AB) \perp (AC) \iff \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ **imaginaire pur**.

Application. $A(1)$, $B(3+2i)$, $C(-1+2i)$. Calcule $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

Solution

$\dfrac{-2+2i}{2+2i} = \dfrac{(-2+2i)(2-2i)}{8} = \dfrac{8i}{8} = i$: module 1 ($AC = AB$) et argument $\frac{\pi}{2}$: ABC est **rectangle isocèle en** A.

Q8 — Ensembles de points

Quels ensembles de points sont décrits par $|z-a| = r$ et par $|z-a| = |z-b|$?

Réponse

$|z-a| = r$ ($r > 0$) : le **cercle** de centre le point d'affixe a et de rayon r. $|z-a| = |z-b|$: la **médiatrice** du segment joignant les points d'affixes a et b.

Application. Décris l'ensemble des points $M(z)$ tels que **a)** $|z-1-i| = 2$ **b)** $|z-2| = |z+2i|$.

Solution

a) Cercle de centre $\Omega(1+i)$ et de rayon 2. **b)** Médiatrice de $[AB]$ avec $A(2)$ et $B(-2i)$: c'est la droite d'équation $y = -x$.

Q9 — Les racines n-ièmes de l'unité

Quelles sont les solutions de $z^n = 1$? Quelles propriétés ont-elles ?

Réponse

Il y en a exactement n : $\omega_k = \mathrm{e}^{2ik\pi/n}$ pour $k \in \{0; 1; \ldots; n-1\}$. Leurs points sont les sommets d'un **polygone régulier** à n côtés inscrit dans le cercle unité, et leur somme est nulle (pour $n \geqslant 2$).

Application. Donne les racines cubiques de l'unité et vérifie que leur somme est nulle.

Solution

1, $j = \mathrm{e}^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $j^2 = \mathrm{e}^{4i\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Somme : $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 0 = 0$. Elles forment un triangle équilatéral.

PARTIE D — Les démonstrations du cours — 15 min

Deux démonstrations à savoir refaire.

Q10 — Le module d'un produit

Démontre que $|zz'| = |z|\,|z'|$.

Réponse

$|zz'|^2 = zz'\,\overline{zz'} = z\,z'\,\overline{z}\,\overline{z'} = (z\overline{z})\left(z'\overline{z'}\right) = |z|^2\,|z'|^2$. Les modules étant positifs, $|zz'| = |z|\,|z'|$.

Q11 — Les formules d'addition

Démontre la formule $\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$ à l'aide de la forme exponentielle.

Réponse

$\mathrm{e}^{i(a+b)} = \mathrm{e}^{ia}\,\mathrm{e}^{ib} = (\cos a + i\sin a)(\cos b + i\sin b) = (\cos a\cos b - \sin a\sin b) + i(\sin a\cos b + \cos a\sin b)$. En identifiant les parties réelles avec $\mathrm{e}^{i(a+b)} = \cos(a+b) + i\sin(a+b)$, on obtient la formule (et celle de $\sin(a+b)$ avec les parties imaginaires).

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q12 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
Une distance entre deux points	$AB = \lvert z_B - z_A\rvert$.
Une puissance élevée d'un complexe	La forme exponentielle et la formule de Moivre.
La nature d'un triangle	Le quotient $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$: son module et son argument.
« Les points sont-ils alignés ? »	Ce quotient est-il réel ?
Un ensemble de points	$\lvert z-a\rvert = r$ (cercle) ; $\lvert z-a\rvert = \lvert z-b\rvert$ (médiatrice).
Linéariser $\cos^n\theta$	Les formules d'Euler.
Exprimer $\cos(n\theta)$ avec $\cos\theta$	La formule de Moivre et le binôme.
Résoudre $z^n = 1$	Les racines n-ièmes $\mathrm{e}^{2ik\pi/n}$.